

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 세포막을 통한 물질 이동 방식 (가)~(다)에 대한 표이다. (가)~(다)는 각각 단순확산, 촉진확산, 능동수송 중 하나이며, ⊙ · ⊕은 각각 '있음(○)' 또는 '없음(×)'이다.

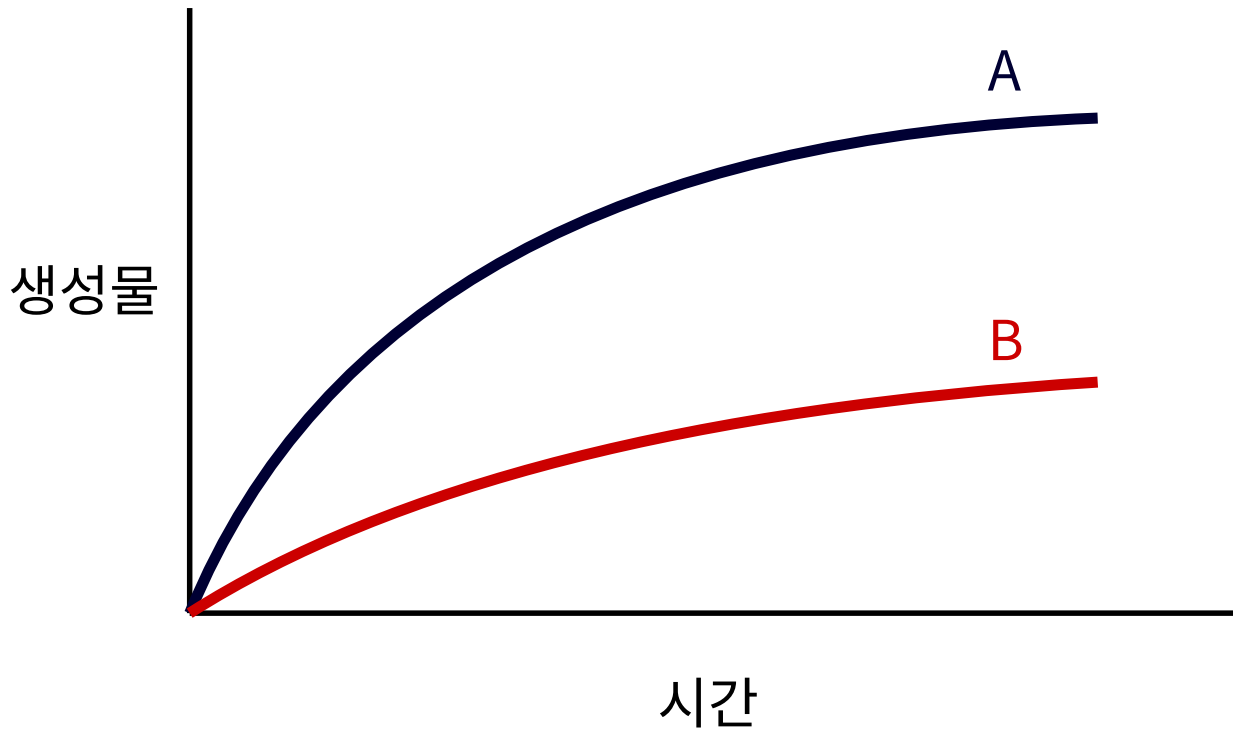
구분	ATP 소모	수송단백질 이용
(가)	○	⊙
(나)	⊕	○
(다)	×	×

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다)는 서로 다르다.)

- ㄱ. ⊙과 ⊕은 모두 ○이다.
ㄴ. (나)는 농도 기울기를 거슬러 물질을 이동시킬 수 있다.
ㄷ. 산소(O_2)의 폐포에서 모세혈관으로의 이동은 (다)에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 그림은 어떤 효소 반응에서 조건 A와 B에 따른 시간에 따른 생성물 농도를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 '최적온도'와 '최적온도보다 10°C 높은 온도' 중 하나이고, 두 조건에서 초기 효소·기질 농도는 동일하다.

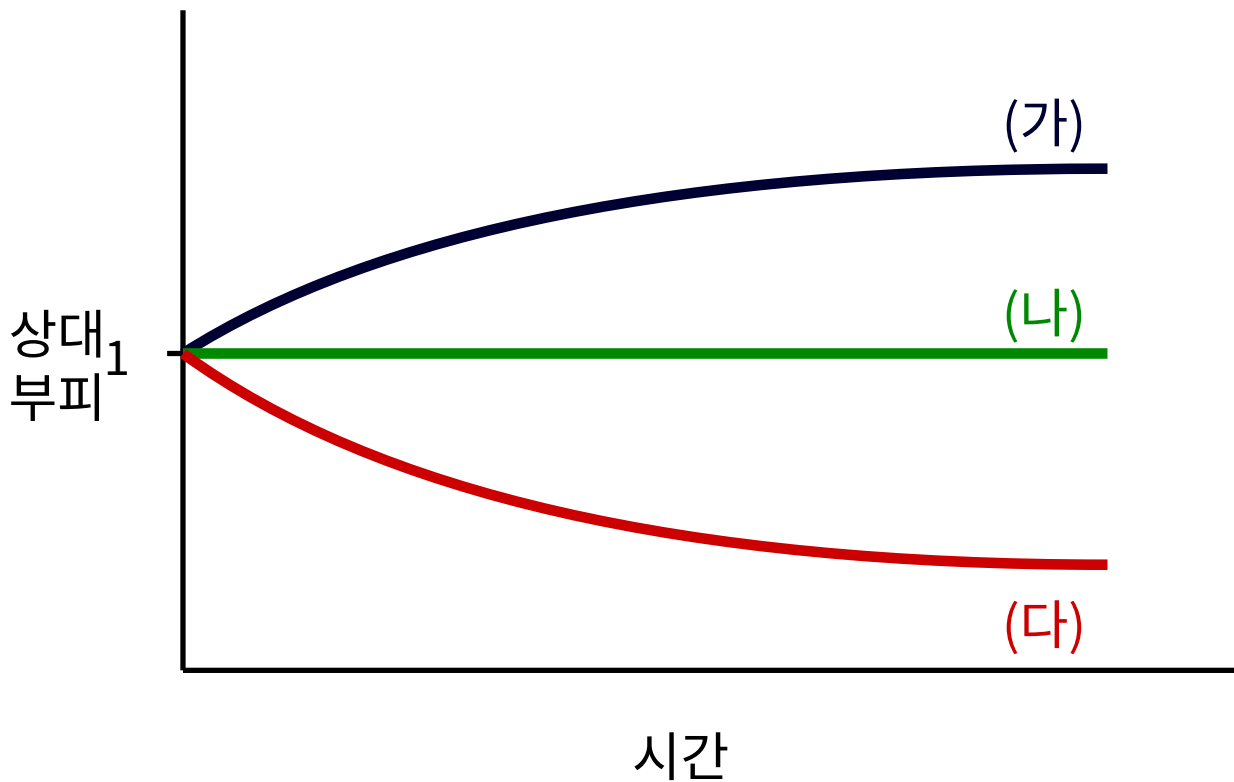


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 '최적온도'이다.
- ㄴ. 반응이 충분히 진행된 후 최종 생성물의 양은 A와 B가 같다.
- ㄷ. B에서 최종 생성물 양이 A보다 적은 주된 까닭은 효소 단백질의 변성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 동일한 세포를 서로 다른 농도의 용액 (가)·(나)·(다)에 넣었을 때 시간에 따른 상대 부피를 나타낸 것이다. 세포의 초기 부피는 모두 같고, 세포막은 물만 자유롭게 통과시키며 용질은 통과하지 못한다.

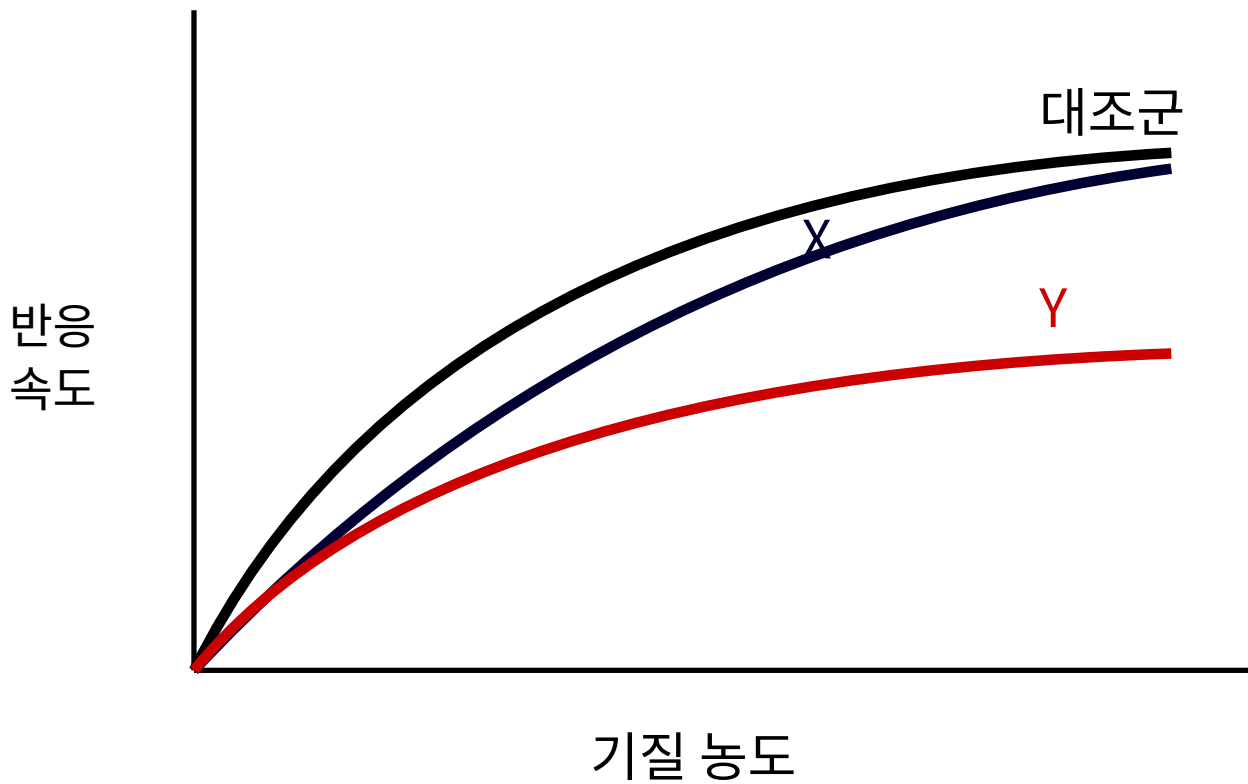


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세포는 동물세포이다.)

- ㄱ. 초기 용질 농도는 (다)가 (나)보다 높다.
- ㄴ. (나)에 넣었을 때 세포막을 통한 물의 순 이동량은 0이므로 물 분자는 이동하지 않는다.
- ㄷ. 충분한 시간이 지난 후, 세포 내부와 외부 용액의 삼투압은 (가)에서 같아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림은 효소 E가 촉매하는 반응에서 기질 농도에 따른 초기 반응속도를, 저해제 X 또는 Y를 각각 첨가한 경우와 첨가하지 않은 경우(대조군)에 대해 나타낸 것이다. E·기질 초기 조건은 동일하다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X는 경쟁적 저해제이다.
- ㄴ. Y는 E의 활성부위에 결합하여 기질과 경쟁한다.
- ㄷ. 기질 농도를 충분히 높이면 X를 첨가한 경우의 반응속도는 대조군에 근접한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 효소 E와 기질 S를 이용한 4개의 시험관 실험 결과이다. 모든 실험은 최적 pH·최적 온도에서 진행했고, '초기 반응속도'는 반응 시작 직후 단위시간당 생성물 생성량이다. 실험 I의 초기 반응속도를 1로 한 상대값이다. I ~IV에서 E와 S의 상대량, 저해제 Z의 첨가 여부는 다음과 같다.

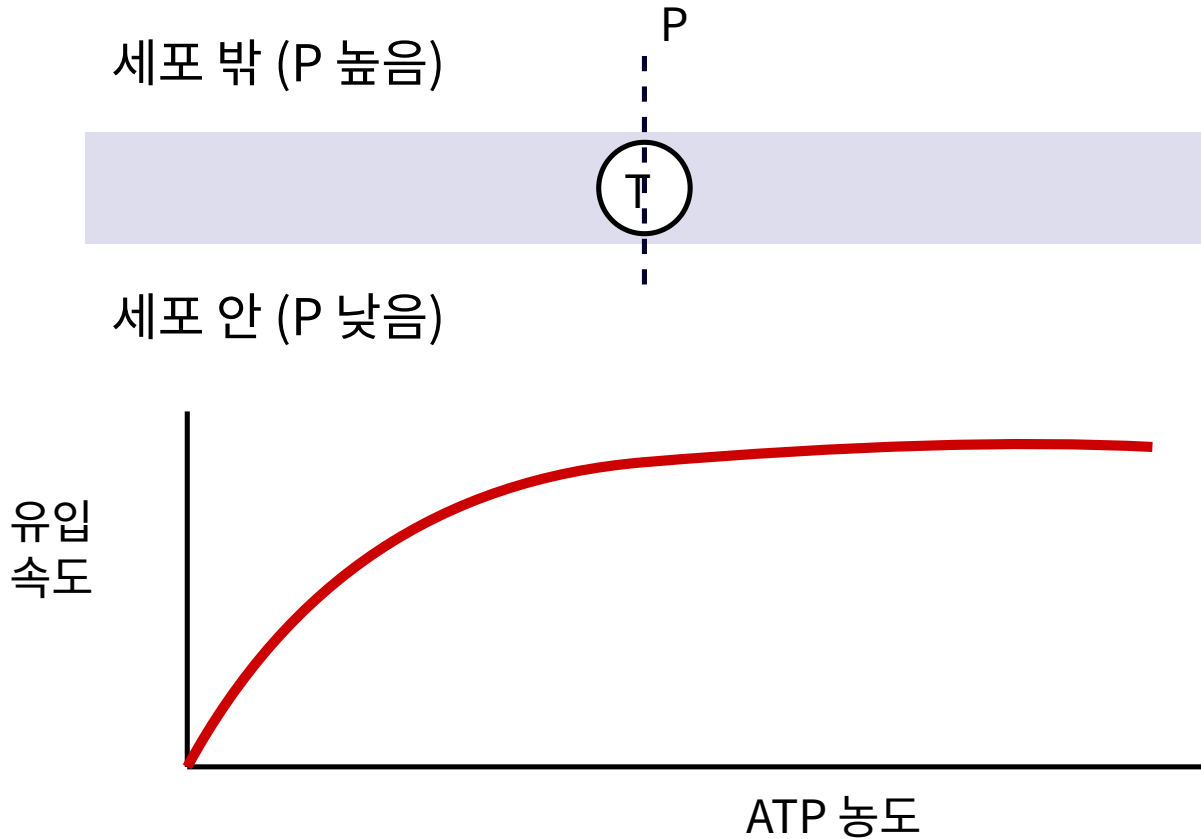
실험	E 상대량	S 상대량	Z	초기 반응속도(상대값)
I	1	1	×	1
II	1	4	×	2
III	2	4	×	4
IV	2	4	○	㉠

Z는 비경쟁적 저해제이며, IV에서 Z에 의해 활성을 갖는 E 분자의 비율이 대조 상태의 $\frac{1}{2}$ 로 줄었다. I ~III의 조건에서 반응속도는 '(활성 E 상대량) $\times$ (포화도 함수 $f(S)$)'로 결정되며, $f(S)$ 는 S 상대량 1일 때 대비 4일 때 값이 정해진 배율로 커지는 포화 곡선을 따른다고 하자. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. S 상대량 1에서 4로 증가할 때 $f(S)$ 의 증가 배율은 2이다.
- ㄴ. III에서 S 상대량만 4에서 8로 2배 더 늘리면 초기 반응속도는 반드시 8이 된다.
- ㄷ. ㉠은 20이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 그림 (가)는 어떤 세포에서 물질 P의 막을 통한 이동 방식을, (나)는 세포 내 ATP 농도에 따른 P의 순 유입 속도를 나타낸 것이다. P는 세포 밖 농도가 안 농도보다 항상 높은 상태로 유지되며, 이동에는 오직 운반체 단백질 T만 관여한다.



이동 방식 (가)와 그래프 (나)에 근거한 해석으로 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. P의 이동은 능동수송이 아니라 촉진확산이다.
- ㄴ. ATP 농도가 매우 낮을 때 P 유입 속도가 0에 가까운 것은, T가 ATP를 소모하는 펌프이기 때문이다.
- ㄷ. ATP 농도가 충분히 높은 구간에서 유입 속도가 포화되는 것은 운반체 T의 수가 한정되어 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com